Delfino EVM 처음 시작하기 앞서...

- 이 예제는 타겟 보드와 개발 환경이 반드시 갖추어져 있어야 실습이 가능합니다.
  - 타겟 보드 : **Delfino EVM + TMS320C28346 ADC 어댑터 + TMS320C28346 보급형 모듈**
  - 개발 소프트웨어 : **Code Composer Studio 4** (이 자료에서 사용된 버전은 v4.2.3입니다.)
  - 하드웨어 장비 : **TI 정식 JTAG 에뮬레이터** (이 자료에서 사용된 장비는 TDS510USB-C2K입니다.)
    ※ CCS 버전과 JTAG 에뮬레이터의 종류에 따라, 메뉴 화면과 옵션이 조금씩 다를 수 있습니다.







실습을 위한 설치 파일들....

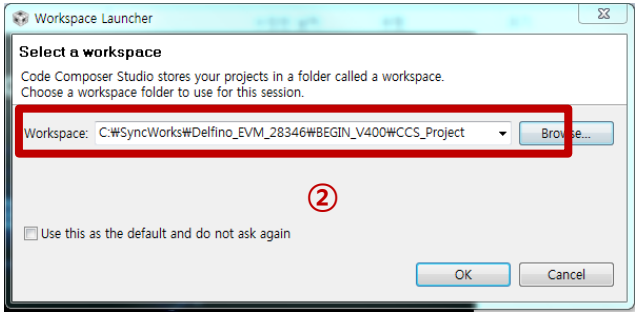
- "TIDCS_DSP2834x.exe" 파일을 실행하여,
  TI가 제공하는 TMS320C2834x 칩-지원 헤더 및 소스파일들을 설치하세요.

- "DELFINO_EVM_28346_V400.exe" 파일을 실행하여,
  예제에서 사용되는 각종 소스파일들을 설치하세요.

실습 - CCS v4.x 실행

- **Code Composer Studio v4를 실행 합니다.**
  - ① 바탕화면의 단축아이콘이나 프로그램 메뉴를 통해 CCS를 실행합니다.
  - ② Workspace Launcher 창이 나타나면, 프로젝트를 생성할 Workspace 경로를 입력합니다.
    Workspace 경로 : **C:₩SyncWorks₩Delfino_EVM_28346₩BEGIN_V400₩CCS_Project**
  - ③ "OK" 버튼을 클릭합니다.
  - ④ "Welcome"창이 나타나면, 창을 닫습니다.





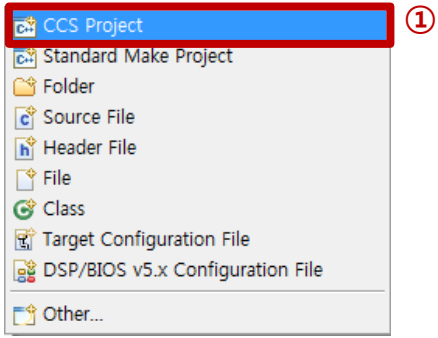
실습 - 새로운 프로젝트 만들기

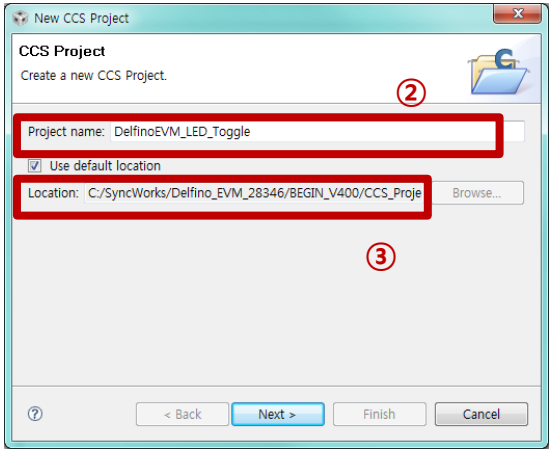
새로운 프로젝트 이름을 입력합니다.

① File → New → CCS Project를 선택하면, **New CCS Project** 창이 나타납니다.

② Project name 란에 "DelfinoEVM_LED_Toggle"를 입력합니다.

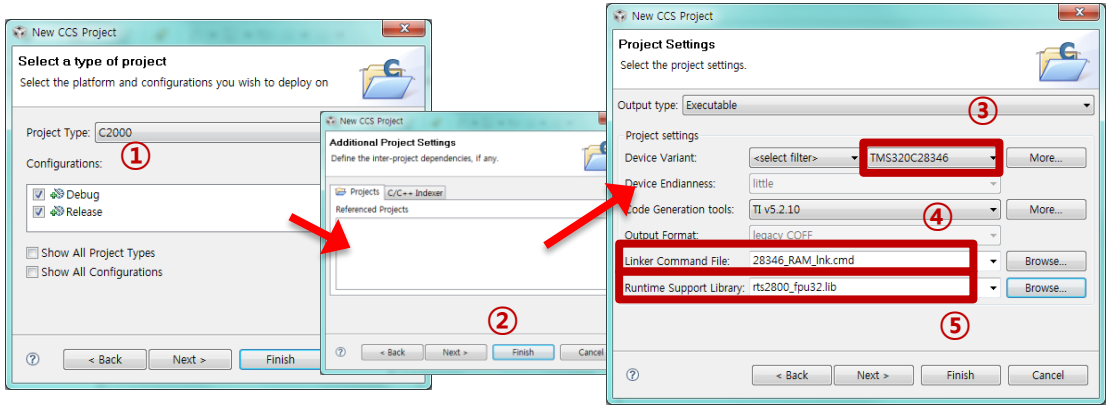
③ Location 란에 " C:/SyncWorks/Delfino_EVM_28346/BEGIN_V400/CCS_Project/DelfinoEVM_LED_Toggle"를 확인하고 >>Next를 선택합니다.





실습 - 새로운 프로젝트 생성

- **새 프로젝트를 생성하기 위해 진행되는 대화 창을 설정합니다.**
  - ① **Select a type of project** - Project Type를 C2000으로 선택하고 Next >를 누릅니다.
  - ② **Additional Project Settings** - 설정변경 없이 Next >를 누릅니다.
  - ③ **CCS Project Settings**- Device Variant : TMS320C28346로 설정합니다.
  - ④ **Linker Command File** – 28346_RAM_lnk.cmd으로 설정합니다.
  - ⑤ **Realtime Support Library** - rts2800_fpu32.lib로 선택하고 Finish를 누릅니다.



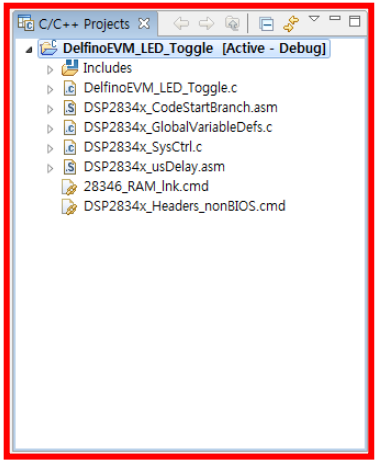
실습 - 프로젝트 구성 파일 추가

●새롭게 생성된 프로젝트에 프로젝트 구성 파일들을 추가합니다.

① C/C++ Project 박스에 DelfinoEVM_LED_Toggle 프로젝트의 생성을 확인하고, 클릭합니다.

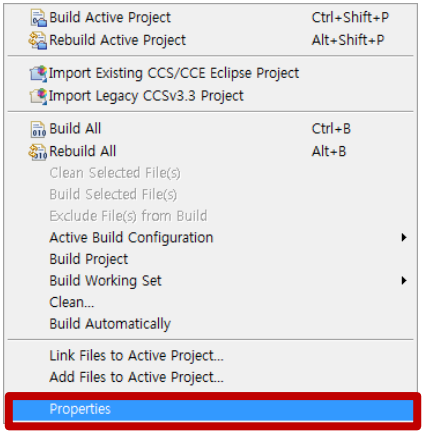
② Project → Add Files to Active Project 를 선택하여, 아래 경로에 위치에 있는 소스파일을 찾아, DelfinoEVM_LED_Toggle 프로젝트에 파일을 추가합니다.

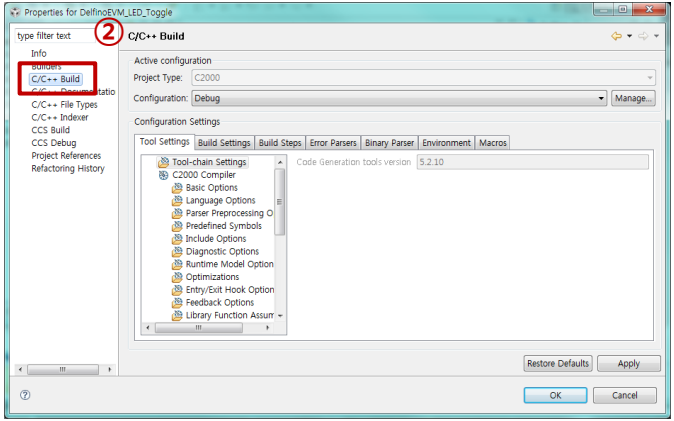
C:₩SyncWorks₩Delfino_EVM_28346₩BEGIN_V400₩SRC
→ DelfinoEVM_LED_Toggle.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2834x_common₩source
→ DSP2834x_CodeStartBranch.asm
→ DSP2834x_SysCtrl.c
→ DSP2834x_usDelay.asm
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2834x_headers₩source
→ DSP2834x_GlobalVariableDefs.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2834x_headers₩cmd
→ DSP2843x_Headers_nonBIOS.cmd



실습 - 프로젝트 설정 창

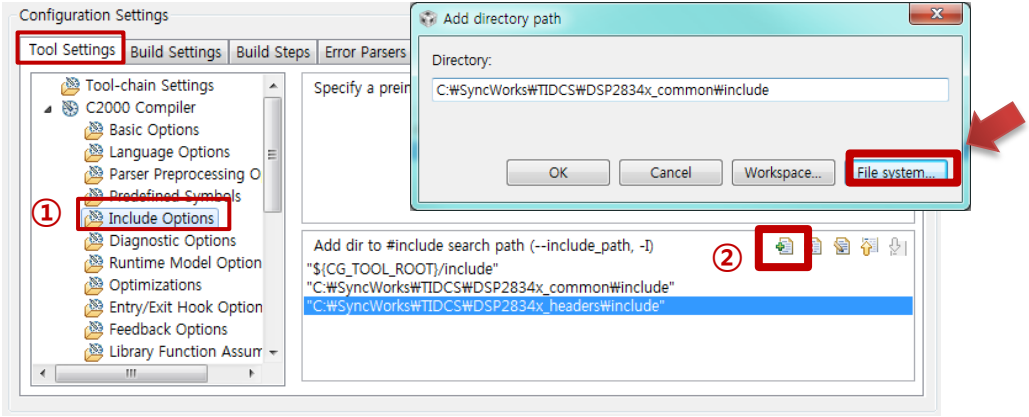
- **프로젝트 설정 창을 띄웁니다.**
  - ① Project → Properties를 선택합니다.
  - ② Properties 창이 열리며, C/C++ Build를 선택합니다.





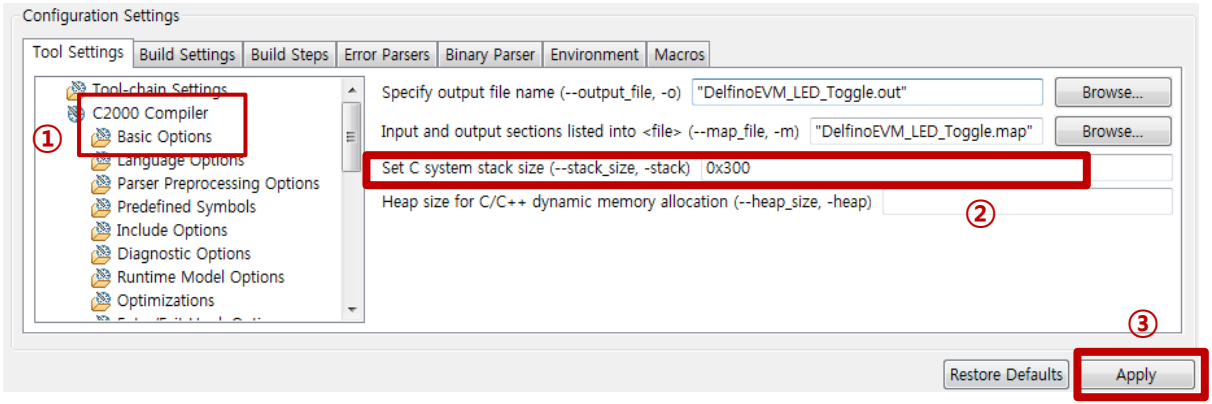
실습 - C/C++ Build 옵션 - Compiler

- **프로젝트를 구성하는 헤더 파일의 경로를 지정합니다.**
  - ① Configuration settings >> Tool Settings >>C2000 Compiler >> Include Option
  - ② Add dir to #include search path에서 Add 아이콘( )을 선택하고 File system..버튼을 눌러 헤더 파일들의 경로를 추가합니다.
    - C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2834x_headers₩include
    - C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2834x_common₩include



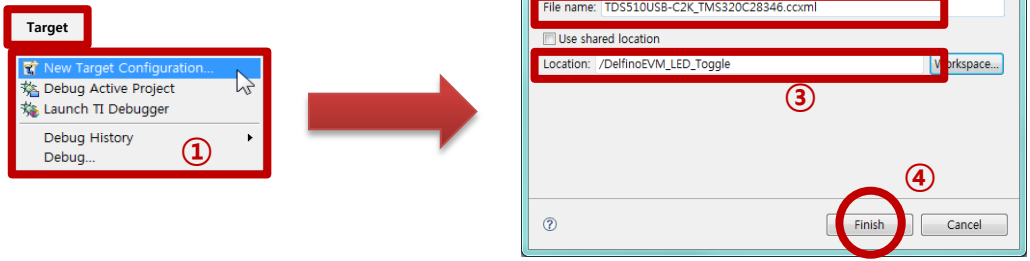
실습 - C/C++ Build 옵션 - Compiler

- **링커 옵션에서 스택 크기를 입력합니다.**
  - ① C2000 Linker >> Basic Options 를 선택합니다.
  - ② Set C system stack size 란에 Stack 크기(0x300)가 지정되었는지 확인합니다.
  - ③ 하단에 "Apply" 버튼을 클릭하고 "OK" 버튼을 클릭하여 설정된 값을 적용합니다.



실습 - 타겟 파일 생성

- **JTAG 에뮬레이터 및 프로세서 타겟을 설정 합니다.**
  - ① Target → **New Target Configuration…**
  - ② **File name 란**에 아래와 같이 타겟 설정파일의 이름을 지정합니다.
    - 타겟 설정 파일 이름 : **TDS510USB-C2K_TMS320C28346.ccxml**
      (참고- 여기서는 사용된 JTAG 에뮬레이터는 TDS510USB-C2K 입니다.)
  - ③ **Location 란**을 "Workspace" 버튼를 활용하여, 예제 프로젝트 경로인 "/DelfinoEVM_LED_Toggle"로 설정합니다.
  - ① "**Finish**" 버튼을 클릭합니다.



실습 - 타겟 파일 설정

- **JTAG 에뮬레이터 및 프로세서 타겟을 설정 합니다. (계속)**

① **Connection 란**에서 사용중인 JTAG 에뮬레이터를 선택합니다.

- Connection : **WintechDigital TDS510USB PLUS C2K EMULATOR**

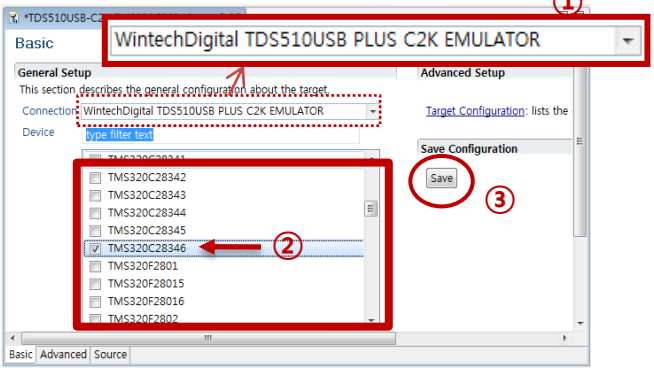
(참고- 이 자료에서 사용된 JTAG 에뮬레이터는 TDS510USB-C2K 이며,
타 에뮬레이터를 가지고 있다면, 해당 에뮬레이터로 선택해 주십시오.)

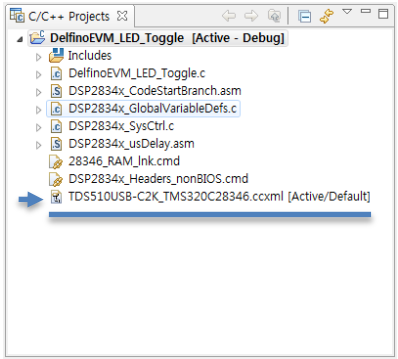
② **Device 란**에서 해당 프로세서를 선택합니다.

- Device : **TMS320C28346**

(참고- Delfino EVM+TMS320C28346 ADC 어댑터+TMS320C28346 보급형 모듈을 이용해 실습을 진행합니다.)

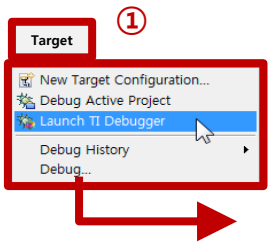
③ "**Save**" 버튼을 클릭합니다.

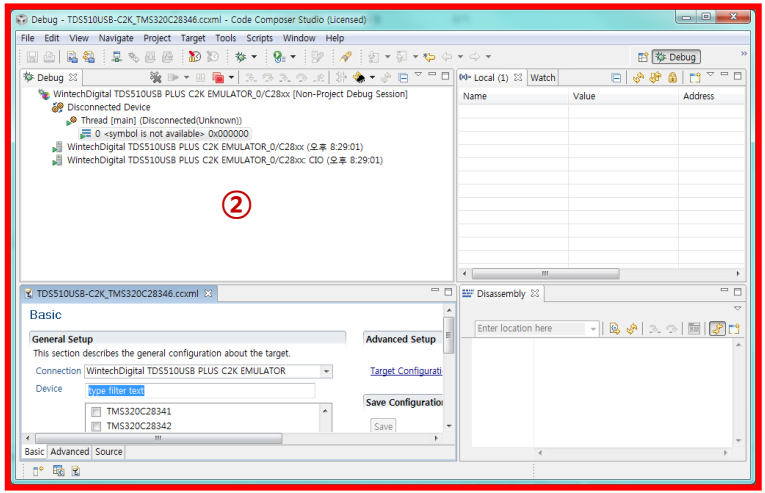




실습 - TI Debugger 실행

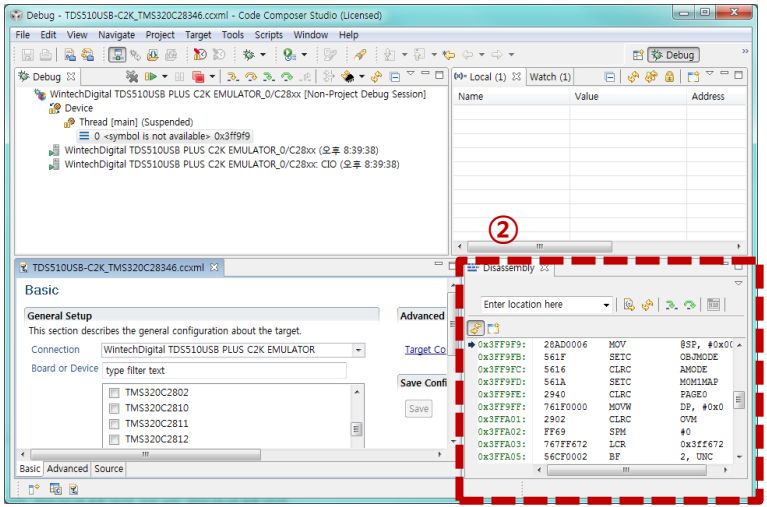
- **프로젝트 디버깅을 위해 “TI Debugger”를 실행합니다.**
  - ① Target → **Launch TI Debugger**
  - ② 화면이 프로젝트 디버깅을 위한 Debug Perspective로 변경됩니다.

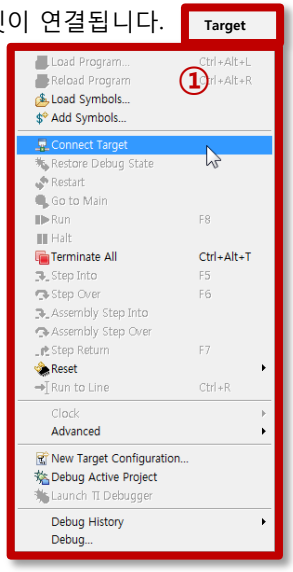




실습 - 타겟 연결

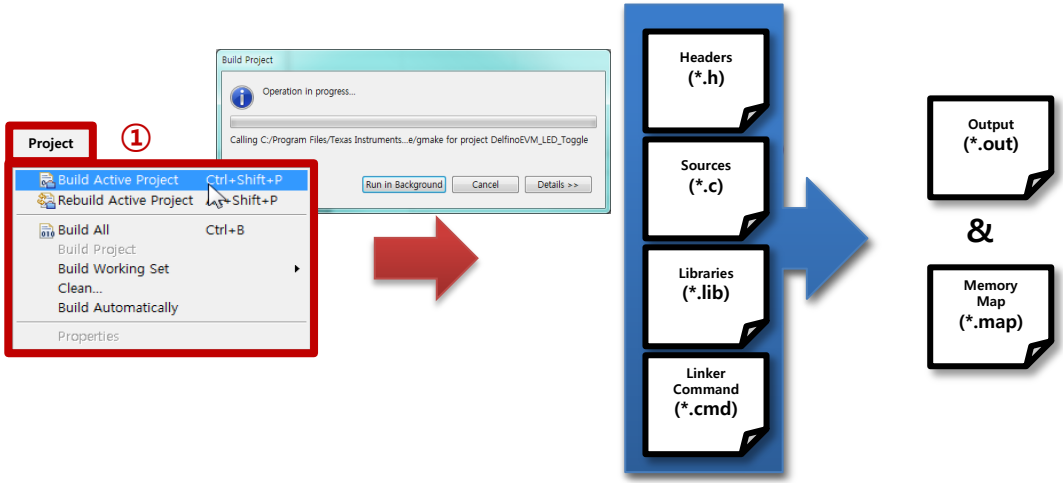
- **CCS와 타겟을 연결합니다.**
  - ① Target → **Connect Target**
  - ② Dissassembly 창에 어셈블리 언어가 화면에 나타나면서, CCS와 타겟이 연결됩니다.





실습 - 프로젝트 빌드

- **프로젝트를 Build 합니다.**
  - ① Project → **Build Active Project**
  - ② 프로젝트에 포함된 파일들을 Build & Link하여,결과 파일(*.out)과 메모리 맵파일(*.map)을 생성합니다.



실습 - 실행 파일 로드

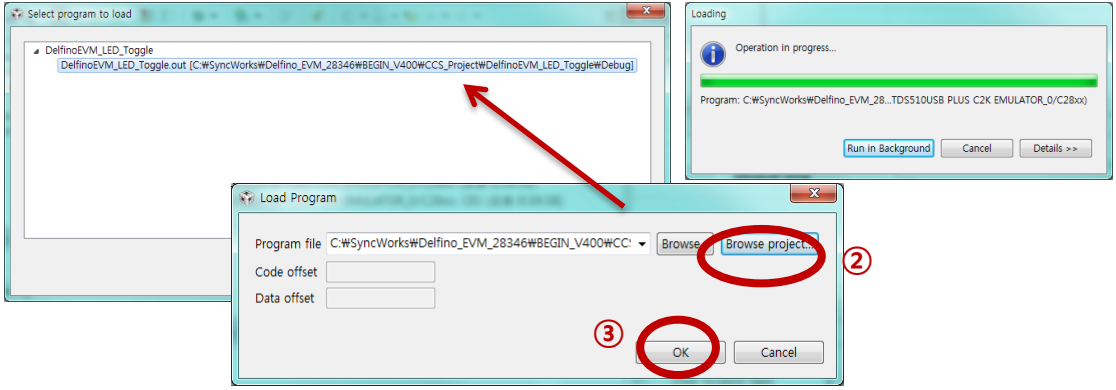
Build 한 결과파일(*.out)을 칩에 Load 합니다.

① Target → **Load Program...**

② "**Browse project...**" 버튼을 클릭하여, Build한 결과파일을 선택합니다.

- DelfinoEVM_LED_Toggle.out을 선택하고 "**OK**" 버튼을 클릭합니다.

③ **Load Program 창**의 "**OK**" 버튼을 클릭하여, 결과파일을 Load 합니다.



실습 - 동작 확인

- **프로그램을 실행(Run)합니다.**
  - ① Target → **Run**
  - ② 실습용 평가보드의 16개 LED 모두 **점멸**합니다.

